

Tema 1. Introducción a la Resistencia de Materiales

BTCC - 2.do curso | Colegio Nacional Defensores del Chaco | Resistencia de Materiales

Capacidad: Interpreta la finalidad de la Resistencia de Materiales como estudio de sólidos deformables. Reconoce fuerzas, cargas, acciones y vectores aplicados a estructuras.

Propósito: Comprender el campo de estudio de la asignatura y establecer conceptos iniciales para el análisis técnico de elementos estructurales.

Desarrollo conceptual

La Resistencia de Materiales estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos cuando actúan sobre ellos cargas externas. Permite comprender cómo resisten, se deforman o fallan vigas, columnas, muros, andamios y otras partes de una estructura.

En una obra, casi todos los elementos están sometidos a cargas. Una columna soporta el peso de las losas y vigas; una viga recibe peso del techo o del piso; un andamio resiste trabajadores, herramientas y materiales. Si la carga es excesiva, el elemento puede deformarse demasiado o colapsar.

Una fuerza se representa por medio de un vector y posee magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. La fuerza o carga actúa desde afuera; el esfuerzo es la respuesta interna del material; la deformación es el cambio visible o medible del elemento.

Definiciones clave

- Fuerza:** acción capaz de producir movimiento, deformación o equilibrio.
- Carga:** fuerza aplicada sobre una estructura.
- Esfuerzo:** respuesta interna generada por el material.
- Tensión:** intensidad del esfuerzo en una sección.
- Deformación:** cambio de forma o longitud.

Comparación técnica

Concepto	Idea principal
Fuerza	Acción externa
Carga	Fuerza aplicada a una estructura
Esfuerzo	Respuesta interna
Deformación	Cambio visible o medible

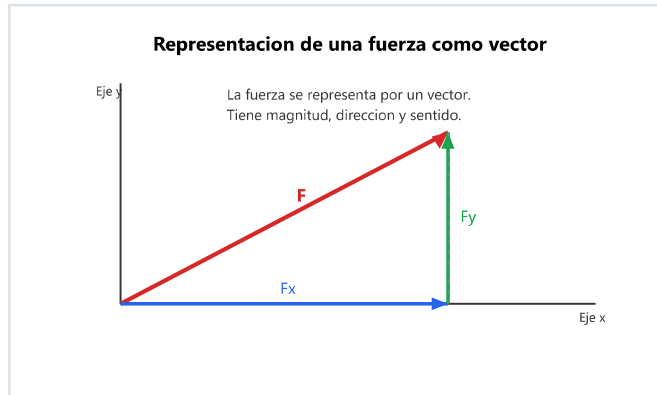
Activación de saberes previos

- ¿Qué entiendes por carga en una estructura?
- ¿Dónde observas fuerzas en una obra?
- ¿Qué diferencia puede haber entre una fuerza pequeña y una grande?

Ejercitario

- Define fuerza, carga, esfuerzo, tensión y deformación.
- Dibuja un vector horizontal, uno vertical y uno inclinado.
- Clasifica cuatro cargas de una obra como estáticas o dinámicas.
- Explica por qué la seguridad técnica es importante al estudiar estructuras.

Gráfico



Explicación del gráfico: la flecha roja representa la fuerza F. Su longitud muestra la magnitud, su inclinación muestra la dirección y la punta indica el sentido. Las componentes Fx y Fy ayudan a descomponer la fuerza para estudiarla.

Ejemplo aplicado: si una bolsa de cemento está apoyada sobre una losa, su peso actúa hacia abajo como carga. La losa transmite esa acción a vigas y columnas.